

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

Instalación de herramientas para el uso de aplicaciones web en el servidor

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica	3
/ 2. Módulos y componentes necesarios	4
2.1. Módulos necesarios en el servidor	5
2.2. Módulos necesarios en el cliente	5
/ 3. Módulos y componentes opcionales	6
/ 4. Caso práctico 1: “Componentes de un servidor de aplicaciones web”	7
/ 5. Utilidades de prueba e instalación integrada	7
5.1. XAMPP	9
5.2. WAMP, LAMP y MAMP	10
5.3. Otros entornos integrados	11
/ 6. Verificación del funcionamiento integrado	11
6.1. Verificación de un entorno LAMP	11
6.2. Verificación del entorno XAMPP	12
/ 7. Documentación de la instalación y verificación	13
/ 8. Caso práctico 2: “Verificamos el funcionamiento del servidor web”	14
/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad	14
/ 10. Bibliografía	15

OBJETIVOS

Conocer en profundidad los módulos necesarios para poder utilizar aplicaciones web en el servidor.

Instalar plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones web.

Verificar el funcionamiento del servidor.

Documentar los procesos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad estudiaremos cuáles son los componentes y los módulos necesarios para un correcto funcionamiento de un servidor web. Además, analizaremos algunos componentes opcionales, pero, altamente recomendados tanto en el servidor web como en el cliente.

Por otro lado, estudiaremos las diferentes plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones web, y cómo podemos instalarlas en distintas arquitecturas.

Por último, aprenderemos a verificar el funcionamiento de todo el sistema y a documentar los procesos de instalación y verificación tal y como establecen los protocolos de ingeniería del *software*.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.



Fig.1. Técnico de Administración de Sistemas configurando un servidor web.



Audio intro. "Instalamos, configuramos y verificamos el funcionamiento de XAMPP en nuestro equipo"

<http://bit.ly/3jG2qa9>





/ 2. Módulos y componentes necesarios

En los temas anteriores hemos estudiado cómo configurar e instalar todo el *software* necesario para el correcto funcionamiento de nuestro servidor de aplicaciones web. Es el momento de hacer un repaso de todas las herramientas que hemos visto para poner de manifiesto los módulos y componentes que son necesarios para que nuestro servidor funcione de manera adecuada. Necesitamos diferentes herramientas en el cliente y en el servidor. En las siguientes dos tablas podemos ver de forma sintetizada cuáles son los módulos y componentes necesarios:

Servidor

MÓDULO/COMPONENTE	EJEMPLOS	OBSERVACIONES
Sistema operativo (preferiblemente de servidor)	Microsoft Windows Server, Ubuntu Server...	Obligatorio
Servidor web	Apache, Nginx	
Sistema gestor de bases de datos	MariaDB (MySQL), PostgreSQL, Microsoft SQL...	
Intérprete de lenguaje	Pearl, PHP, Python...	
Firewall	UFW, firewall de Microsoft...	
Herramientas de gestión de la base de datos con GUI	phpMyAdmin	Opcional
Servidor SSH	Open SSH, Filezilla Server	

Tabla 1. Módulos y componentes necesarios en el servidor.



Recuerda...

Es fundamental realizar un análisis de requerimientos como vimos en el tema 2 para elegir los componentes que mejor se adaptan a las necesidades del proyecto.

Cliente

MÓDULO/COMPONENTE	EJEMPLOS	OBSERVACIONES
Navegador Web	Google Chrome, Mozilla Firefox...	Obligatorio/Usuario final
Cliente FTP	Filezilla Client	Opcional/Desarrollador
Editor de textos	Sublime, Brackets, Coda...	
IDE	Netbeans, Anjuta, Bluefish, Eclipse...	
Depurador de código	Herramientas para desarrolladores de Chrome o de Firefox	

Tabla 2. Módulos y componentes necesarios en el cliente.

En los siguientes puntos vamos a analizar más en detalle el uso de cada uno de estos componentes.



Audio 1. "Recordamos la arquitectura cliente-servidor"

<http://bit.ly/3HX96J4>





2.1. Módulos necesarios en el servidor

- **Sistema operativo:** Es el *software* básico que administra los recursos del *hardware* del servidor y proporciona servicios para otros programas.
- **Servidor Web:** Es un programa que se encarga de recibir y responder a las solicitudes HTTP de los clientes.
- **Sistema gestor de bases de datos:** El SGBD es un *software* que permite almacenar, acceder y administrar los datos de la aplicación web.
- **Intérprete de lenguaje:** Es un programa que ejecuta el código de la aplicación web escrito en un lenguaje de programación específico.
- **Firewall:** Es un sistema de seguridad que protege el servidor de aplicaciones web de accesos no autorizados y ataques externos
- **Herramienta de BBDD con GUI:** Es una herramienta para manejar la administración de la base de datos a través de una interfaz gráfica de usuario utilizando, por ejemplo, un navegador web.
- **SSH:** Es un programa que permite realizar conexiones seguras a través de redes no seguras, mediante un protocolo criptográfico. De esta manera, podremos conectar en remoto de forma segura con nuestro servidor.

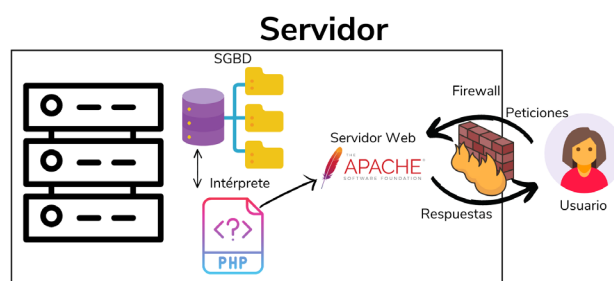


Fig.2. Esquema de relaciones entre componentes del servidor.

2.2. Módulos necesarios en el cliente

- **Navegador web:** Es el *software* que permite a los usuarios acceder y navegar por las aplicaciones web de nuestro servidor.
- **Cliente FTP:** Es el programa que permite a los desarrolladores conectarse para subir y descargar archivos de una aplicación web a un servidor.
- **Editor de textos:** Es una herramienta utilizada para escribir y editar el código fuente de una aplicación web.
- **IDE (Entorno de Desarrollo Integrado):** Es una herramienta que proporciona un conjunto completo de funciones para el desarrollo de *software*, incluyendo edición de código, depuración, pruebas y control de versiones
- **Depurador de código:** Es una herramienta que ayuda a los desarrolladores a encontrar y corregir errores en el código de una aplicación web.

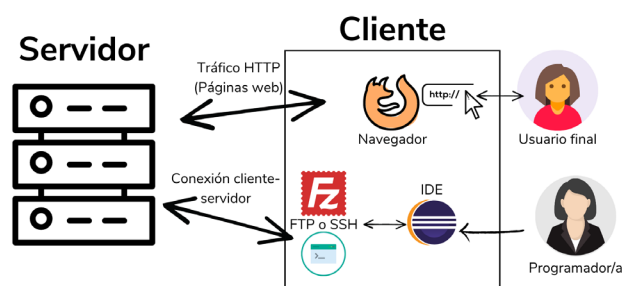


Fig.3. Esquema de relaciones entre los componentes del cliente.



/ 3. Módulos y componentes opcionales

Es importante señalar que existen muchos otros módulos y componentes que pueden mejorar notablemente la gestión, administración y seguridad de nuestro servidor. A continuación, vamos a analizar, brevemente, algunos componentes adicionales que podríamos incluirse en una instalación de un servidor con Ubuntu, Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin:

1. **Certificado SSL:** para garantizar una conexión segura y cifrada entre el cliente y el servidor



Fig.4. Certificado SSL.

2. **Un sistema de gestión de versiones, como Git:** Para facilitar el control de versiones y el seguimiento de cambios en el código fuente.
3. **Un sistema de monitoreo de rendimiento, como Munin o Nagios:** Para supervisar el rendimiento del servidor y detectar problemas de rendimiento.
4. **Un sistema de backup automatizado, como rsync o Bacula:** Para garantizar la seguridad de los datos almacenados en el servidor.
5. **Un sistema de gestión de paquetes, como apt o yum:** Para facilitar la instalación y actualización de *software* en el servidor.
6. **Un sistema de gestión de usuarios y grupos, como LDAP o NIS:** Para facilitar la gestión de usuarios y grupos en un entorno de varios servidores.
7. **Una herramienta de análisis de rendimiento, como Xdebug o Blackfire:** Para ayudar a los desarrolladores a detectar y solucionar problemas de rendimiento en el código PHP.
8. **Un sistema de gestión de carga, como HAProxy o Nginx:** para balancear la carga entre varios servidores y mejorar el rendimiento.
9. **Un sistema de autenticación y autorización, como OpenLDAP o FreeIPA:** Para gestionar permisos y roles de los usuarios.
10. **Un sistema de gestión de configuraciones, como Ansible o Puppet:** Para automatizar la configuración y mantenimiento del servidor.



Recuerda...

Es importante mencionar que estos componentes no son necesarios en todos los casos y, por supuesto, dependen de las necesidades específicas de tu aplicación web.



Además, también podemos añadir herramientas en nuestro cliente que nos ayuden y faciliten la tarea de desarrollar el código de nuestras aplicaciones como las siguientes:

1. **Un sistema de automatización de tareas**, como Grunt o Gulp: Para automatizar tareas como la minificación de código, la creación de una versión de producción, etc.
2. **Un sistema de pruebas automatizadas**, como JUnit o PHPUnit: Para ayudar a los desarrolladores a detectar y corregir errores en el código.
3. **Un sistema de generación de documentación automatizado** como phpDocumentor o Doxygen: Para generar documentación a partir del código fuente.
4. **Una herramienta de análisis de rendimiento**, como Xdebug o Blackfire: Para ayudar a los desarrolladores a detectar y solucionar problemas de rendimiento en el código.
5. **Un sistema de gestión de incidencias**, como Jira o Trello: Para facilitar la planificación, seguimiento y resolución de problemas.

/ 4. Caso práctico 1: “Componentes de un servidor de aplicaciones web”

Planteamiento: En este punto, es muy importante conocer los módulos y componentes necesarios para nuestro servidor, así como la manera de relacionarse que tienen entre sí.

Nudo: Vamos a hacer un resumen de los módulos y componentes que tiene que tener un servidor de aplicaciones web. ¿Podrías realizar un esquema en el que muestres el nombre de los componentes y cómo se relacionan entre sí?

Desenlace: En el siguiente esquema podemos ver los diferentes módulos y componentes de un servidor de aplicaciones web y cómo se relacionan entre sí:

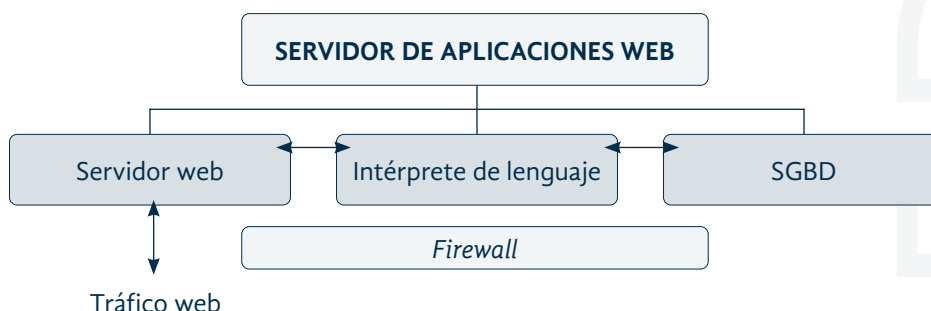


Fig.5. Esquema de los componentes de un servidor y sus relaciones

/ 5. Utilidades de prueba e instalación integrada

Las utilidades de prueba e instalación integrada son plataformas de desarrollo web que incluyen varias herramientas esenciales para la correcta y rápida implantación de aplicaciones web.

Siguiendo este formato, la arquitectura más extendida es la arquitectura XAMPP, que representa a los componentes esenciales de un servidor web: Apache, MariaDB (MySQL), PHP y/o Perl y un sistema operativo (preferiblemente de servidor).

Dentro de esta arquitectura encontramos varias opciones en el mercado: **XAMPP**, **WAMP**, **LAMP**, **MAMP**, **EasyPHP**, **AMPSS** y **Vagrant**, entre otros.

1. **XAMPP** que incluye **Apache**, **MariaDB (MySQL)**, **PHP** y **Perl**. La X indica que es multiplataforma y puede usarse en cualquier sistema operativo. XAMPP, es fácil de instalar y configurar, ofrece una interfaz gráfica de usuario sencilla y es especialmente útil para desarrolladores que desean probar sus aplicaciones web en un entorno local antes de desplegarlas en un servidor en vivo.
2. **WAMP** (Windows, Apache, MySQL, PHP) es una plataforma similar a XAMPP, pero diseñada para funcionar en sistemas operativos Windows.
3. **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP) es otra plataforma similar a XAMPP, pero diseñada para funcionar en sistemas operativos Linux.
4. **MAMP** (Mac, Apache, MySQL, PHP) es una plataforma similar a XAMPP, pero diseñada para funcionar en sistemas operativos MacOS.
5. **EasyPHP** es una plataforma de desarrollo web similar a XAMPP que incluye Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, y módulos adicionales como **SQLite**, **Xdebug**, o **mcrypt**.
6. **AMPSS** es una plataforma de desarrollo web similar a XAMPP, que incluye Apache, PHP, MySQL, MongoDB, Perl, Python y Ruby.
7. **Vagrant** es una herramienta que permite crear un entorno de desarrollo reproducible y aislado, y es una buena alternativa a XAMPP para desarrolladores que buscan una forma de crear entornos de desarrollo locales que se parezcan a su entorno real de producción.

Debemos tener en cuenta que cada una de estas alternativas tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante elegir la que mejor se ajuste a las necesidades y preferencias.

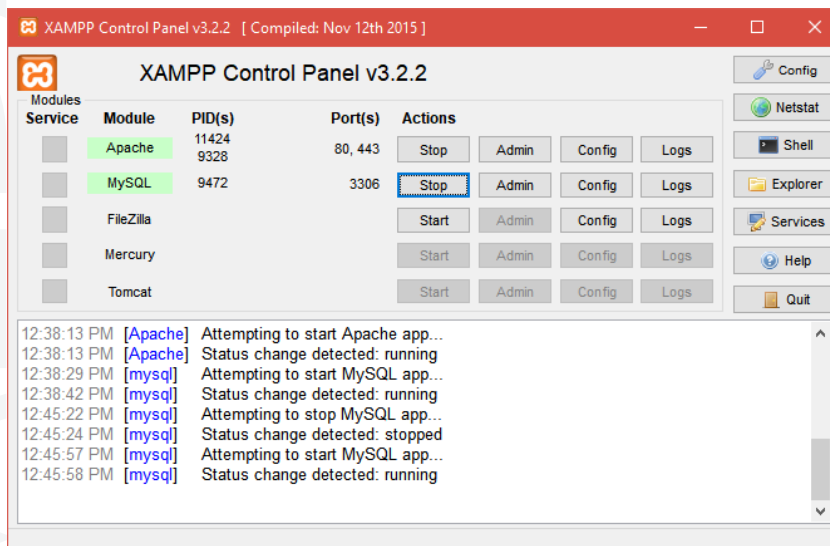


Fig.6. Herramienta XAMPP en funcionamiento.

Vamos a estudiar con más detalle la instalación y uso de algunas de estas herramientas en los siguientes puntos.



5.1. XAMPP

Como hemos mencionado anteriormente, XAMPP es multiplataforma y se puede instalar en diferentes sistemas operativos y, sin duda, es uno de los más utilizados en la actualidad. En concreto, vamos a estudiar los pasos a seguir para instalar y empezar a utilizar **XAMPP** en nuestro equipo con **Ubuntu**:

1. Debemos **descargar XAMPP** en el servidor desde el sitio web oficial



Enlaces de interés...

Te recomendamos que visites la página oficial del proyecto XAMPP desde donde puedes descargarlo: <https://www.apachefriends.org/es/download.html>

2. Una vez descargado, procederemos a **abrir la terminal y navegar hasta la carpeta** donde se descargó el archivo.
3. A continuación, debemos **ejecutar el comando**:

```
sudo chmod +x xampp-linux-x64-7.4.14-0-installer.run
```

para dar permisos de ejecución al archivo de instalación.

4. Seguidamente, procederemos a **ejecutar el archivo** de instalación con la instrucción:

```
sudo ./xampp-linux-x64-7.4.14-0-installer.run
```

siguiendo las **instrucciones de instalación** hasta finalizar el proceso.

5. Una vez instalado, podemos **abrir la terminal y ejecutar el comando**:

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

para iniciar Apache y MySQL.

6. A continuación, podemos **verificar que Apache y MySQL estén funcionando correctamente** abriendo el navegador y escribiendo "**localhost**" en la barra de direcciones. Debería verse la página de bienvenida de XAMPP.



XAMPP Apache + MySQL + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 5.5.28

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MySQL, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, adding yourself to the Mailing List, and liking us on Facebook, following our exploits on Twitter, or adding us to your Google+ circles.

Fig.7. Página de bienvenida de XAMPP.



7. Por último, podemos proceder a **crear una carpeta** en el directorio "**htdocs**" de XAMPP (habitualmente lo encontraremos en la ruta **/opt/lampp/htdocs**) y guardaremos los archivos de PHP en esa carpeta.

Llegados a este punto, ya podemos ejecutar nuestras aplicaciones web. Desde el panel de control de XAMPP, podemos acceder a todas las páginas web que tenemos instaladas en nuestro servidor. Además, podemos configurar todos los sistemas (Base de datos, servidor web, servidor ftp, etc.)

En el siguiente vídeo podemos ver una demostración de cómo funciona XAMPP y cómo configurarlo adecuadamente.



Vídeo 1. "Uso de XAMPP"
<http://bit.ly/3HKd33w>



5.2. WAMP, LAMP y MAMP

Estas tres plataformas son similares a la anterior, pero están diseñadas para un único sistema operativo. En concreto, para Windows, Linux y Mac respectivamente. Ya que en los temas anteriores estudiamos cómo realizar la instalación de un entorno LAMP en Linux, en esta ocasión, vamos a estudiar la forma de instalar el entorno MAMP en sistemas operativos MacOS y Windows.

La instalación de MAMP supone la realización de los siguientes pasos:

1. En primer lugar, debemos descargar la última versión de MAMP desde el sitio web oficial:



Enlaces de interés...

Para profundizar en el tema, accede a la página oficial de MAMP donde podrás descargar la última versión: <https://www.mamp.info/en/downloads/>

2. A continuación, procedemos a **ejecutar el archivo** de instalación descargado y seguir las instrucciones en pantalla.
3. Una vez que la instalación esté completa, podemos **abrir el programa MAMP**.
4. Podemos **iniciar y detener los servidores Apache y MySQL** haciendo clic en los botones "**Start Servers**" y "**Stop Servers**" respectivamente.
5. Para **acceder a la página de inicio de MAMP** debemos escribir en un navegador web la dirección "<http://localhost:8888>" (el puerto puede ser diferente según la configuración).
6. Podemos acceder al **panel de administración de PHPMyAdmin** escribiendo en el navegador lo siguiente: "<http://localhost:8888/phpmyadmin>"
7. También podemos acceder al **directorio de documentos web** en "Applications/MAMP/htdocs" (macOS) o "C:\MAMP\htdocs" (Windows)



Una vez realizados todos los pasos anteriores, podemos ejecutar nuestras aplicaciones web en el servidor.



Fig.8. Panel de control de MAMP.

5.3. Otros entornos integrados

Para terminar, vamos a estudiar, brevemente, otros entornos integrados como **EasyPHP** y **Vagrant**.

EasyPHP es un paquete de *software* que permite ejecutar un servidor web localmente en Windows. Incluye PHP, Apache y MySQL. Para instalarlo en nuestra máquina Windows tan solo debemos descargarlo de su página oficial y ejecutar su instalador siguiendo los pasos que se muestren. Una vez instalado podemos iniciarlo y su funcionamiento es muy similar al de MAMP.

En cuanto a **Vagrant**, se trata de una herramienta de automatización de infraestructura que permite crear y configurar entornos de desarrollo virtualizados. Su uso requiere un conocimiento más profundo del concepto de entornos virtualizados.



Investigamos...

Te animamos a que investigues el concepto de entornos virtualizados con la herramienta Vagrant desde su sitio web oficial: <https://www.vagrantup.com/>

/ 6. Verificación del funcionamiento integrado

Durante estos primeros cuatro temas, hemos estudiado cómo instalar y configurar todo el *software* necesario para que nuestras aplicaciones web funcionen correctamente en nuestro servidor. A la vez que realizábamos las instalaciones, íbamos realizando comprobaciones y verificaciones del funcionamiento. No obstante, es posible que en cualquier momento, necesitemos verificar el correcto funcionamiento de todo el *software* instalado en nuestro servidor de aplicaciones web. A continuación, vamos a detallar los pasos a seguir para realizarlo de forma correcta.

6.1. Verificación de un entorno LAMP

Verificar el correcto funcionamiento de un entorno LAMP puede suponer realizar los siguientes pasos:

1. **Abrir un navegador web** y escribir "http://localhost" en la barra de direcciones. Debería aparecer una página de bienvenida de Apache si el servidor web está funcionando correctamente.



2. **Crear un archivo PHP** de prueba en el directorio de documentos web (por ejemplo, "http://localhost/test.php") con el siguiente contenido: `<?php phpinfo(); ?>`
3. **Abrir "http://localhost/test.php" en el navegador.** Debería aparecer una página con información sobre la configuración (Figura 9) de PHP si está funcionando correctamente.
4. **Acceder a PHPMyAdmin**, escribiendo "http://localhost/phpmyadmin" en el navegador. Si se muestra la página de inicio de **PHPMyAdmin**, significa que MySQL está funcionando correctamente.
5. Se puede crear una **base de datos y una tabla de prueba** para verificar la conectividad entre PHP y MySQL.
6. Igualmente, se podría **crear una aplicación web** de prueba utilizando PHP y MySQL para verificar la integración completa del servidor.
7. Si se cumplen todos los pasos anteriores, significará que el entorno **LAMP está funcionando correctamente**.

PHP Version 7.1.33-17+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1	
	
System	Linux arg 5.4.0-48-generic #52-Ubuntu SMP Thu Sep 10 10:58:49 UTC 2020 x86_64
Build Date	Aug 7 2020 14:47:49
Server API	Built-in HTTP server
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php7.1/cli
Loaded Configuration File	/etc/php7.1/cli/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php7.1/cli/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php7.1/cli/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/15-xm.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-curl.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-dom.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-exif.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-gd.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-json.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-phar.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-posix.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-readline.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-syssem.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-xml.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php7.1/cli/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20160303
PHP Extension	20160303
Zend Extension	320160303
Zend Extension Build	API320160303.NTS
PHP Extension Build	API20160303.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with Zend OPcache v7.1.33-17+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies	
	

Fig.9. Información sobre la configuración de PHP.

6.2. Verificación del entorno XAMPP

La verificación de la instalación de XAMPP se asemeja mucho a la anterior. Básicamente, consistiría en:

1. **Abrir el panel de control** de XAMPP en su sistema.
2. **Iniciar los servicios de Apache y MySQL** haciendo clic en los botones **"Start"** correspondientes.
3. A continuación, podemos proceder como en los **puntos 2-5** de la verificación de LAMP descrita anteriormente.
4. Por último, podemos **verificar el estado de los servicios** desde el panel de control y revisar los registros de errores en caso de problemas.

Si se cumplen todos los pasos anteriores, significa que el servidor XAMPP está funcionando correctamente.



/ 7. Documentación de la instalación y verificación

Tal y como vimos en los temas anteriores, la documentación es un proceso fundamental que facilita la tarea de implantación y mantenimiento de software. La documentación del proceso de instalación de una arquitectura XAMPP y su posterior verificación puede incluir los siguientes documentos:

1. **Requisitos del sistema:** Donde se especifican los requisitos del sistema (**sistema operativo, memoria RAM, espacio en disco, etc.**) necesarios para instalar y ejecutar XAMPP.
2. **Descarga e instalación:** En este documento se pueden proporcionar las instrucciones detalladas sobre cómo descargar la última versión de XAMPP e instalarlo en el sistema. Se recomienda incluir capturas de pantalla o imágenes para ayudar a ilustrar el proceso.
3. **Configuración:** Donde se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar XAMPP para adaptarlo a las necesidades del proyecto, incluyendo la configuración de los servicios de **Apache y MySQL**.
4. **Verificación:** En este documento se pueden incluir las instrucciones detalladas sobre cómo verificar que XAMPP está funcionando correctamente, incluyendo los pasos para acceder a la página de bienvenida de Apache, ejecutar un archivo PHP de prueba, acceder a PHPMyAdmin y verificar la conectividad con la base de datos.
5. **Solución de problemas:** Donde se proporciona información sobre cómo solucionar problemas comunes que puedan ocurrir durante la instalación o ejecución de XAMPP, como problemas de configuración, conflictos de puertos, etc.
6. **Recomendaciones de seguridad:** Este importante documento debe proporcionar recomendaciones de seguridad para proteger el servidor de posibles ataques y vulnerabilidades.
7. **Referencias:** En este documento se pueden proporcionar enlaces a recursos adicionales, como la documentación oficial de XAMPP, foros de soporte, libros y artículos que ayuden a su ejecución y mantenimiento, etc.
8. **Fecha de última actualización:** Este sencillo documento, se encarga de especificar la fecha en la que se realizó la última actualización de la documentación para ayudarnos en futuros cambios.



Fig.10. Documentación del software.



Recuerda...

A pesar de que no se le suele dar importancia, la documentación del software es fundamental, ya que ayuda a los usuarios a entender y utilizar el software de manera efectiva, facilita el mantenimiento y el desarrollo adicional del software y ayuda a resolver problemas y errores.

/ 8. Caso práctico 2: “Verificamos el funcionamiento del servidor web”

Planteamiento: Una vez que tenemos todo el *software* de nuestro servidor de aplicaciones web instalado, es el momento de verificar su funcionamiento integrado. Verificar el funcionamiento del servidor web implica comprobar si, ante unas peticiones http, el servidor es capaz de responder ofreciendo páginas web.

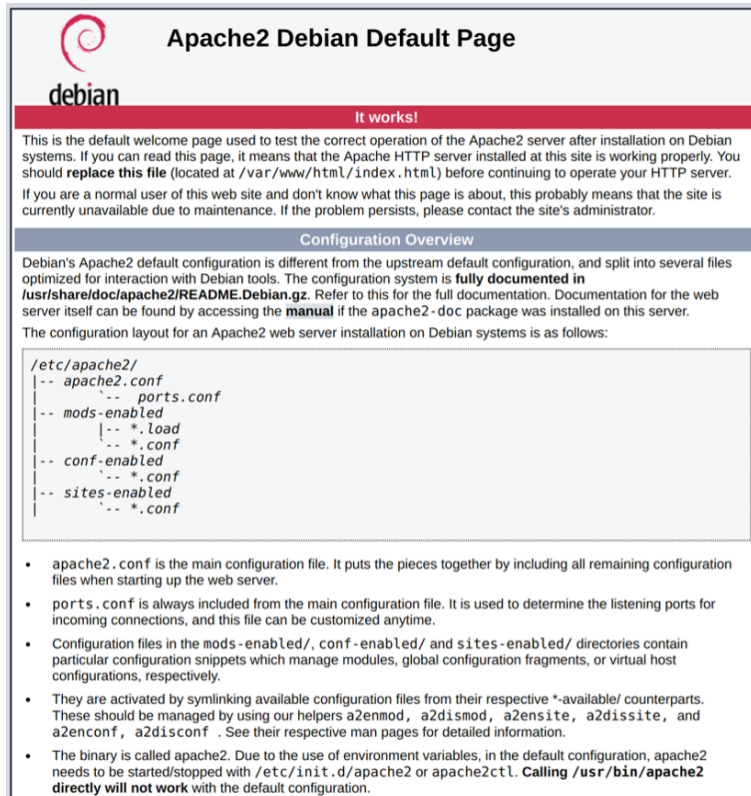


Fig.11. Página de bienvenida de Apache.

Nudo: Para verificar el funcionamiento de apache, deberemos realizar una petición al servidor y comprobar el resultado. ¿Serías capaz de realizar este proceso de verificación?

Desenlace: Verificar el funcionamiento de apache implica abrir un navegador web y realizar una petición http tan solo con escribir "http://localhost" en la barra de direcciones. Para comprobar el correcto funcionamiento, debería aparecer una página de bienvenida tal y como podemos ver en la Figura 11.

/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema hemos estudiado los diferentes módulos y componentes que forman un servidor web. Por un lado, hemos estudiado los componentes necesarios y por otro aquellos opcionales, pero altamente recomendados.

Además, hemos aprendido a instalar y configurar plataformas integradas de desarrollo y prueba, así como los procedimientos de verificación y documentación de todos estos procesos.



Llegados a este punto, es el momento de empezar a desplegar nuestras aplicaciones web. En los próximos temas estudiaremos los tipos que existen y cómo desplegarlas y desarrollarlas.

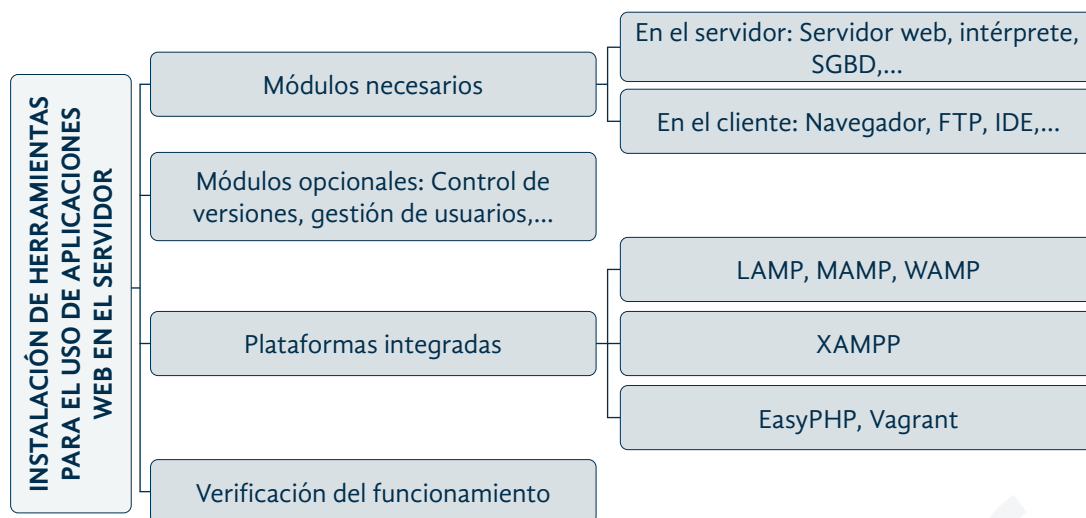


Fig.12. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para instalar XAMPP en tu equipo, debemos seguir estos pasos:

1. **Descarga** la última versión de XAMPP para tu sistema operativo desde el sitio web oficial de Apache Friends.
2. **Ejecutar** el archivo de instalación descargado para iniciar el proceso de instalación.
3. **Seguir las instrucciones** en pantalla para completar la instalación. Es posible que se deba elegir la ubicación en la que se desea instalar XAMPP.
4. Una vez que la instalación se haya completado, **debemos ejecutar el panel de control de XAMPP** para iniciar los servicios de Apache y MySQL.
5. Finalmente, para verificar el correcto funcionamiento, podemos **abrir un navegador web y escribir "localhost"** en la barra de direcciones. Si todo está funcionando correctamente, debería aparecer la página de bienvenida de XAMPP.

Nota: En algunos casos podría requerir permisos de administrador para poder instalar el *software*.

/ 10. Bibliografía

Martínez, J. F. (2014). *Implantación de aplicaciones web (GRADO SUP.)*. Grupo Editorial RA-MA.

Martínez, J. F. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. Grupo Editorial RA-MA.

Cabello, A. L. C. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. IFCD0210. Ic Editorial.

TALLEDO SAN MIGUEL, J. V. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. Ediciones Paraninfo, SA.



Official Ubuntu Documentation. (s. f.). Recuperado de: <https://help.ubuntu.com/>

Apache HTTP Server Versión 2.4 Documentación - Servidor HTTP Apache Versión 2.4. (s. f.). Recuperado de: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/>

(s. f.). PHP: Manual de PHP - Manual. Recuperado de: <https://www.php.net/manual/es/>

MySQL :: MySQL Documentation. (s. f.). Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc/>

Mamp, MAMP Pro & Namo Documentation (s. f.) MAMP, MAMP PRO & NAMO Documentation. Recuperado de: <https://documentation.mamp.info/>

WUOLAC